Fase 3: configuración inicial de HackRF One y USRP en GNU Radio

David Santiago Arias Avila, Juan David Mantilla y Nicolas Felipe Savedra
Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones (E3T)
Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia
Comunicaciones II (27145) — Proyecto final, Fase 3 — Grupo 2

***Resumen*—Esta fase documenta la integración inicial de un enlace digital 16-QAM con radios definidos por software en GNU Radio, siguiendo el alcance de la Guía 3: reconocer las interfaces de hardware, relacionar sus parámetros con los de banda base y preparar una prueba controlada. Para las capturas disponibles se configuró HackRF One mediante `Osmocom Sink/Source`. El flujograma usa $R_s = 8$ kBd y $SPS = 8$, por lo que $f_s = 64$ kS/s; se planteó una tasa del radio de 2 MS/s y una adaptación racional $125/4$ en transmisión y $4/125$ en recepción. Se documentan el desplazamiento de frecuencia de 200 kHz, las ganancias y los diagramas capturados.**

***Index Terms*—HackRF One, USRP, GNU Radio, SDR, 16-QAM, Osmocom, UHD.**

I. Introducción y objetivos

En las fases anteriores se diseñó y simuló un enlace digital con modulación, conformación de pulso y receptor. La Fase 3 estudia la transición a una interfaz física SDR, que incorpora restricciones de frecuencia, tasa de muestreo, ganancia, reloj, conversión A/D y D/A, conexión RF y regulación del espectro.

El objetivo general es integrar de manera segura los bloques de hardware de GNU Radio con el transmisor y receptor existentes, sin cambiar injustificadamente los parámetros de la aplicación. Los objetivos específicos son configurar Osmocom para HackRF, investigar la interfaz UHD para USRP, adaptar las tasas de banda base y radio cuando sea necesario, retirar el bloque `Throttle` en la cadena gobernada por el SDR y registrar las diferencias entre simulación y hardware.

II. Arquitectura y parámetros del enlace

A. Tasa de banda base y adaptación

En el flujograma documentado se observan $R_s = 8$ kBd y $SPS = 8$. Para 16-QAM, $\log_2(16) = 4$ bits/símbolo, de modo que la tasa bruta nominal es

$$R_b = R_s \log_2(16) = 32 \text{ kb/s}, \qquad f_s = R_s\, SPS = 64 \text{ kS/s}. \tag{1}$$

Se solicitó al HackRF $f_{\text{radio}} = 2$ MS/s. La razón simplificada es

$$\frac{f_{\text{radio}}}{f_s} = \frac{2 \times 10^6}{64 \times 10^3} = \frac{125}{4}, \tag{2}$$

por lo que el remuestreador de Tx interpola por 125 y decima por 4. En Rx se aplica la relación inversa, interpolación 4 y decimación 125, para volver a 64 kS/s antes de la cadena de banda base. La tasa realmente establecida debe confirmarse en la ejecución del bloque; la captura de propiedades por sí sola muestra el valor solicitado, no una lectura de retorno del hardware.

Tabla I
Configuración reportada para HackRF con Osmocom

Parámetro	Valor reportado	Función / observación
Device Arguments Tx	`hackrf_tx`	Selección indicada en el flujograma; verificar serial si hay varios radios.
Device Arguments Rx	`hackrf=0`	Selección del primer equipo disponible.
Sample Rate	2 MS/s	Tasa solicitada al hardware.
Frecuencia Tx	$f_c - f_{\text{off}} =$ 959.8 MHz	Sintonía con desplazamiento de LO.
Frecuencia Rx	$f_c + f_{\text{off}} =$ 960.2 MHz	Sintonía por encima del canal nominal.
Corrección	0 ppm	No se aplicó corrección manual; el receptor incluye recuperación digital.
Ganancia Tx	IF = 20 dB; RF = 0 dB	Valor reportado; verificar nivel y evitar compresión.
Ganancia Rx	LNA = 16 dB; VGA = 20 dB	Valores del borrador; ajustar para evitar saturación.
Ancho de banda	Automático / 0 Hz	No se documentó un ancho explícito confirmado por el driver.

B. Desplazamiento de frecuencia

Las variables visibles en el flujograma fijan $f_c = 960$ MHz y $f_{\text{off}} = 200$ kHz. La configuración descrita sintoniza el Tx en $f_c - f_{\text{off}} = 959.8$ MHz y desplaza digitalmente la señal hacia $+200$ kHz; en el Rx sintoniza en $f_c + f_{\text{off}} = 960.2$ MHz y traslada digitalmente el canal recibido hacia banda base. De este modo, el pico de fuga asociado al LO queda apartado de la señal útil en el espectro recibido. La captura confirma un pico estrecho alrededor de 960.2 MHz y energía de señal alrededor de 960.0 MHz; el pico desplazado sigue siendo visible y no debe describirse como eliminado.

C. Configuración de HackRF One

HackRF One es un transceptor half-duplex; sus especificaciones generales incluyen operación de 1 MHz a 6 GHz, muestras de 8 bits y tasas de cuadratura nominales de 2 a 20 MS/s. La tasa admisible y la establecida deben validarse con el dispositivo, firmware y controlador concretos [2]. La Tabla I resume los valores documentados en el bloque y en el borrador del grupo.

Los nombres y rangos de los controles de ganancia dependen de la versión del bloque. En HackRF, la documentación distingue amplificación RF, IF y banda base; aumentar ganancia amplifica la señal junto con ruido e interferentes y puede causar distorsión. Conviene comenzar con ganancias moderadas y ajustar observando el espectro y la constelación [3]. La opción de alimentación `Bias-T` solo debe activarse si se conoce que el accesorio conectado requiere alimentación por el coaxial.

D. Integración y prueba segura

En la cadena controlada por el hardware se retira `Throttle`: el SDR gobierna el flujo de muestras. El modelo de canal de simulación se conserva como referencia y no se presenta como sustituto del canal físico. Para una prueba conducida Tx–Rx se debe usar atenuación externa dimensionada según la potencia real de salida, pérdidas y potencia máxima de entrada del receptor. La entrada RF máxima especificada para HackRF One es -5 dBm; excederla puede dañar el equipo [2]. No se conecta directamente la salida de Tx a la entrada de Rx sin atenuación verificada.

III. Evidencia experimental

A. Flujogramas y propiedades

La Fig. 1 presenta el flujograma de transmisión entregado y la Fig. 2 la ventana del bloque Osmocom Sink. La Fig. 3 muestra la cadena de recepción, incluyendo etapas digitales de sincronización y decodificación según el diagrama capturado. Las imágenes respaldan la configuración de software; no documentan por sí solas el número de serie del radio, la tasa efectivamente negociada, el nivel de potencia RF ni la autorización para transmitir.

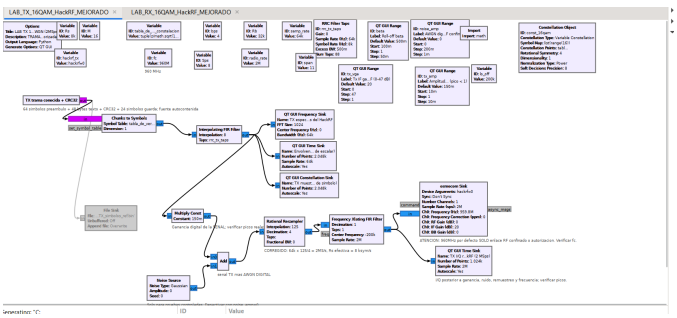


Fig. 1. Flujograma de transmisión para la prueba de 16-QAM con HackRF.

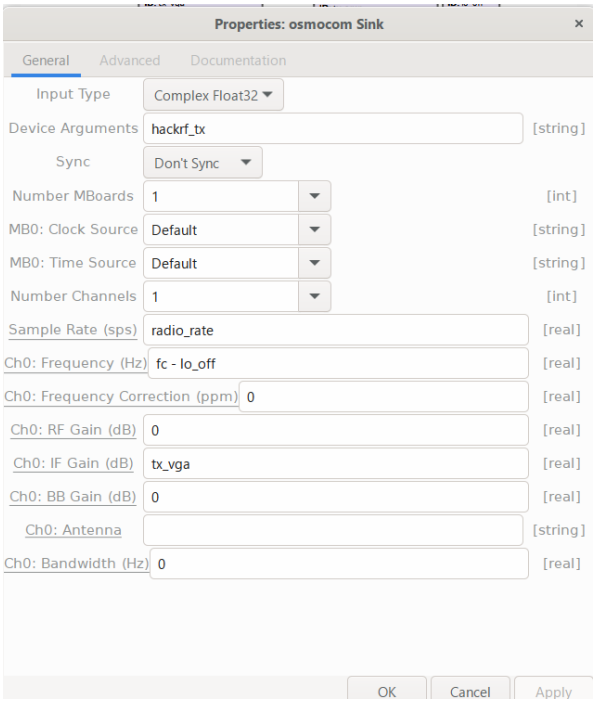


Fig. 2. Propiedades capturadas del bloque Osmocom Sink.

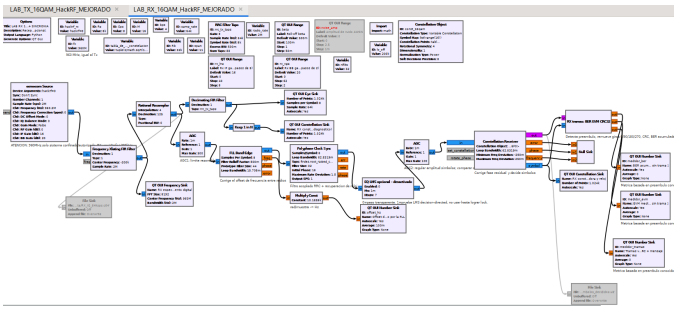


Fig. 3. Flujograma de recepción y procesamiento digital.

B. Recepción de tramas y degradación

Las capturas de consola documentan dos cargas útiles de prueba. En el registro de “LAB GNU RADIO 16QAM HACKRF 2026” aparecen tanto mensajes con CRC correcto como mensajes alterados o con CRC incorrecto a medida que se degrada la recepción (Fig. 4). En “HOLA MUNDO” también aparecen tramas con CRC correcto y, en registros posteriores, caracteres corruptos y CRC incorrecto (Fig. 5). Esto permite afirmar que la cadena recuperó texto en algunas tramas y que el CRC detectó errores observados; no permite afirmar detección infalible de cualquier posible corrupción.

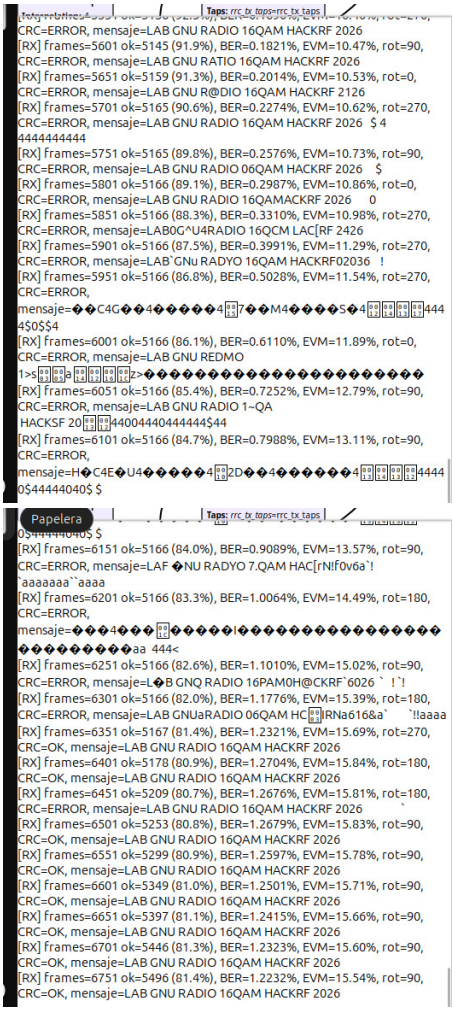


Fig. 4. Registros de consola de la prueba con la carga útil “LAB GNU RADIO 16QAM HACKRF 2026”. Se observan rotaciones estimadas, mensajes recuperados y fallas de CRC.

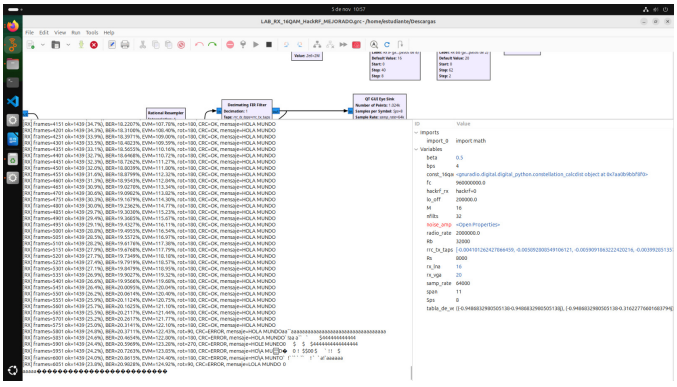


Fig. 5. Registro de la prueba con “HOLA MUNDO”. Las métricas mostradas requieren verificación antes de interpretarse como BER y EVM convencionales.

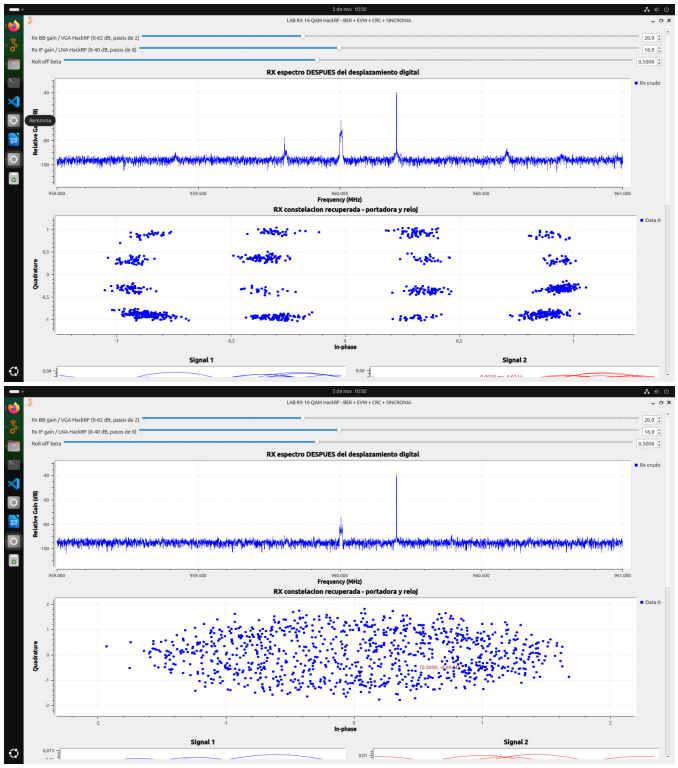


Fig. 6. Espectro y constelación recuperada en dos condiciones de recepción: (a) agrupaciones 16-QAM distinguibles; (b) mayor dispersión de las muestras. La escala de las capturas no está calibrada en potencia absoluta.

IV. Respuestas a las preguntas de investigación

1) **¿Por qué el Channel Model ya no representa el canal con un SDR real?** El bloque modela efectos matemáticos definidos en software. El enlace físico incorpora conversores, osciladores, ganancias, desbalances I/Q, cuantización, ruido, interferencia y propagación; el modelo puede mantenerse para simulación, pero no sustituye esos fenómenos.
2) **¿Por qué un Sink/Source de hardware hace innecesario Throttle?** El reloj y la interfaz del radio gobiernan la tasa de muestras. Un `Throttle` adicional puede limitar indebidamente el flujo y provocar discontinuidades, underruns o overruns.
3) **¿Qué diferencia hay entre frecuencia central RF y banda base?** La frecuencia RF ubica la señal en el espectro transmitido; las muestras complejas I/Q representan su envolvente alrededor de cero antes de mezclarla a RF. Con $R_s = 8$ kBd y $\beta = 0.5$, el ancho total RRC ideal es $(1+\beta)R_s = 12$ kHz.
4) **¿Qué ocurre si Tx genera muestras demasiado lento?** El búfer del transmisor puede agotarse y producir underrun; la emisión queda interrumpida o con huecos y puede perderse sincronismo y recepción de tramas.
5) **¿Qué diferencia hay entre amplitud digital y ganancia RF/IF?** La amplitud digital escala las muestras antes del DAC y un exceso puede recortarlas; la ganancia de hardware modifica etapas analógicas. Ambas pueden

llevar a distorsión o saturación y se deben ajustar observando la señal.

6) **¿Qué limita la tasa útil?** Todos los elementos: ADC/DAC, bus USB/Ethernet, buffers, implementación del driver, capacidad de CPU y complejidad de los bloques de procesamiento.
7) **¿Por qué dos radios presentan offset aunque tengan la misma frecuencia configurada?** Sus referencias de frecuencia son independientes y tienen tolerancias y deriva. Los lazos digitales pueden corregir parte del error, pero la magnitud debe medirse en la configuración real.
8) **¿Qué se conserva y qué aparece al usar hardware?** Se conservan modulación, constelación, filtros, trama y tasas de aplicación cuando la cadena de remuestreo permite mantenerlas. Aparecen la frecuencia RF, argumentos del dispositivo, tasa de radio, ganancias, puerto/antena, reloj, offset de LO y restricciones de seguridad/regulación.
9) **¿Qué riesgo hay al unir dos radios por coaxial sin atenuación?** Se puede exceder la potencia máxima admisible en la entrada del receptor y dañarla. En HackRF One la especificación indica máximo de -5 dBm; la atenuación debe calcularse con potencia Tx y pérdidas reales, dejando margen de seguridad [2].
10) **¿Qué evidencia ubica un problema en RF y no en modulación?** Constelación y espectro correctos antes del Sink, pero señal ausente, descentrada, saturada o con discontinuidades a la salida/entrada RF apuntan a sintonía, ganancia, reloj o interfaz. Deben revisarse además indicadores de underrun/overrun y la tasa realmente configurada.

V. Conclusiones

- La integración observada combina una señal de banda base de 64 kS/s con un radio solicitado a 2 MS/s mediante las razones $125/4$ y $4/125$. Debe confirmarse en una ejecución que el dispositivo negoció la tasa esperada.
- Las capturas respaldan la configuración de Osmocom y la recepción de algunas tramas de texto, así como casos de error de CRC; no bastan para demostrar un desempeño estadístico ni la eficacia de un umbral de BER/EVM.
- El punto de operación de 8 kBd reportado en Fase 3 difiere de los 32 kBd de Fase 2 y requiere justificar el cambio de diseño. La selección de tasa de radio no exige por sí sola modificar la tasa de símbolos.
- La configuración de UHD/USRP queda como investigación teórica porque no hay evidencia de un USRP identificado ni de una prueba realizada. Debe documentarse el modelo concreto antes de reportar parámetros UHD.
- La frecuencia de 960 MHz no debe calificarse como libre ni transmitirse por antena sin autorización: la atribución colombiana en esa región incluye servicios aeronáuticos. La siguiente prueba debe realizarse en frecuencia asignada y con el procedimiento de seguridad del laboratorio.

Declaración de uso de IA

Se usó Claude (Anthropic) como herramienta de apoyo para comprender los flujogramas de la Fase 3 compartidos por el docente, verificar los cálculos y apoyar la redacción. Las simulaciones y capturas las realizó el grupo en GNU Radio. Todo el contenido fue revisado por los integrantes.

Referencias

[1] O. Tíjaro y R. Zamora, "Proyecto final de Comunicaciones II: Fase 3, Implementación experimental en hardware SDR: Configuración inicial de HackRF One y USRP en GNU Radio (Guía 3)," Escuela E3T, Universidad Industrial de Santander, 2026.

[2] Great Scott Gadgets, "HackRF One," documentación oficial, secciones de especificaciones y potencia máxima de entrada. [En línea]. Disponible: https://hackrf.readthedocs.io/en/stable/hackrf_one.html. Consulta: 12 nov. 2026.

[3] Great Scott Gadgets, "Setting Gain Controls for RX," documentación oficial de HackRF. [En línea]. Disponible: https://hackrf.readthedocs.io/en/stable/setting_gain.html. Consulta: 12 nov. 2026.

[4] Agencia Nacional del Espectro, "Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia (CNABF)," Colombia, tabla de atribución 960–1164 MHz; actualizado mediante Resolución 000809 del 10 de octubre de 2025. [En línea]. Disponible: https://www.ane.gov.co/Sliders/archivos/GestionTecnica/cnabf/CNABF2022.pdf y https://www.ane.gov.co/Sliders/ANE2025/ProyectoRes_ActualizacionCNABF2025%20F.pdf. Consulta: 12 nov. 2026.

[5] Ettus Research, "UHD Manual," documentación oficial para configuración de dispositivos USRP. [En línea]. Disponible: https://files.ettus.com/manual/.